15. Порядковые свойства верхнего и нижнего пределов

Порядковые свойства верхнего и нижнего пределов

Формулировка если начиная с некоторого n_0 выполнено $\forall n > n_0$: $x_n \geq y_n$, то $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n \geq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n$

Доказательство:
$\forall n > n_0 \quad x_n \geq y_n$
$\sup\limits_{m\geq n}\{x_m\} \geq \sup\limits_{m\geq n}\{y_m\}$
$\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{m\geq n}\{x_m\} \geq \lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{m\geq n}\{y_m\}$
$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n \geq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n$
Аналогично для нижнего предела

Аналог леммы о зажатии для верхних и нижних пределов

Формулировка если начиная с некоторого n_0 выполнено $\forall n > n_0$:

$x_n \leq y_n \leq z_n$, то $\underline{\lim}_{n\to\infty} x_n \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} y_n \leq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n \leq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} z_n$

Доказательство:
$\forall n > n_0$
$x_n \leq y_n \leq z_n$
$\inf\limits_{k\geq n} x_k \leq \inf\limits_{k\geq n} y_k \leq \sup\limits_{k\geq n} y_k \leq \sup\limits_{k\geq n} z_k$
предельный переход
$\underline{\lim}_{n\to\infty} x_n \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} y_n \leq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n \leq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} z_n$